

UNIVERSIDADE VILA VELHA
CURSO DE CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO

JÔNATAS CARDOSO CORREA, RAFAEL PAVANI DE SOUZA,
ALAN RODRIGUES BENTO,
ARTHUR FERNANDES DE OLIVEIRA, DAVI CONINCK CASSARO, VICTOR CA-
PISCH BORGES, FELIPE RIBEIRO DE OLIVEIRA

PROJETO DE EXTENSÃO
GAMEFICAÇÃO APLICADA À MATEMÁTICA DO ENSINO
FUNDAMENTAL

VILA VELHA — ES

2026

1. ROTEIRO E ESCOPO DO PROJETO DE EXTENSÃO

DESCRIÇÃO DO PROJETO (GITHUB)

Este projeto mostra a criação do jogo educativo chamado "Paraíso de Euclides", que funciona como um quebra-cabeça com formas geométricas. Todo o código do jogo está salvo de forma pública no GitHub para que outros professores e alunos possam ver, baixar e usar livremente. O jogo foi feito usando HTML, CSS e JavaScript, o que significa que ele roda direto em qualquer navegador de internet, sem precisar instalar nada no computador ou no celular.

PÚBLICO ALVO

O foco principal do jogo são os alunos do Ensino Fundamental (do 6º ao 8º ano), fase onde eles começam a aprender mais sobre espaço, lógica e formas geométricas. O jogo também serve para ajudar professores de matemática que procuram uma ferramenta grátis, leve e divertida para usar em suas aulas.

OBJETIVO PRINCIPAL

Ensinar assuntos de geometria plana através de um jogo de sobrevivência bem divertido. O aluno precisa reconhecer as características de cada forma geométrica para conseguir fazer combinações, ganhar pontos e não deixar a barra de vida acabar.

OBJETIVO ESPECÍFICOS

- Ajudar os alunos a pensarem mais rápido usando conceitos de espaço.
- Fixar como funcionam as formas (Triângulos, Quadrados, Losangos e Hexágonos) através dos movimentos permitidos dentro do jogo.
- Criar um sistema de pontos que premia o aluno que joga prestando atenção nas regras matemáticas.

2. METAS POR NÍVEIS DE DIFICULDADE

OBJETIVO DO NÍVEL FÁCIL

Mostrar como o jogo funciona de um jeito simples e sem deixar o aluno nervoso. O foco é reconhecer as figuras básicas: a liberdade do Triângulo (que se move para qualquer lado) e a

regra do Quadrado (que só faz pontos em linha reta). A barra de vida cai bem devagar para dar tempo de aprender.

OBJETIVO DO NÍVEL MÉDIO

Subir um pouco o desafio trazendo o Losango, que exige que o aluno entenda o movimento nas diagonais. O objetivo aqui é fazer o aluno planejar as suas jogadas com mais atenção, já que a barra de vida cai mais rápido.

OBJETIVO DO NÍVEL DIFÍCIL

Desafiar de verdade a mente e os reflexos do aluno. A barra de vida esvazia muito rápido e o jogo exige que ele use o Hexágono para preencher áreas de tamanho 2x2. O objetivo é fazer o aluno automatizar o pensamento geométrico para não perder a partida rapidamente.

3. FUNDAMENTAÇÃO E METODOLOGIA DO PROJETO

METODOLOGIA

Usamos a ideia de ensinar através de jogos educativos digitais. O jogo foi criado e testado várias vezes pela nossa equipe para garantir que a tela, os botões e os movimentos fossem fáceis de entender para os alunos da escola.

DESCRIÇÃO DO TEMA MATEMÁTICO

O tema do jogo é a Geometria Plana, seguindo as regras da BNCC (Base Nacional Comum Curricular). Em vez de só decorar fórmulas no quadro, o aluno mexe com as figuras dentro do tabuleiro: Triângulos são livres, Quadrados andam reto, Losangos andam na diagonal e Hexágonos cobrem blocos 2x2.

REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Brasília: MEC, 2018.

EUCLIDES. Os Elementos. Tradução de Irineu Bicudo. São Paulo: Editora Unesp, 2009.

PRENSKY, Marc. Digital Game-Based Learning. New York: McGraw-Hill, 2001.

4. ARQUITETURA DO JOGO E AJUSTE DE REGRAS

DESCRIÇÃO DO TEMPLATE (GRAVAR VÍDEO AULA: YOUTUBE)

O jogo funciona como um modelo pronto que roda sozinho. Gravamos uma videoaula para os professores explicando o visual do jogo, como as peças aparecem na tela e como funciona a lógica da partida. O vídeo está no YouTube e pode ser visto pelo link: <https://www.youtube.com/watch?v=ATxjhUcHfcl>

METODOLOGIA DO TEMPLATE

Ao contrário de outros sites (como o Wordwall), onde o professor precisa configurar tudo por fora, o Paraíso de Euclides tem todas as suas regras gravadas direto dentro do próprio código JavaScript (hardcoded). Isso faz com que o jogo seja muito leve, rápido e funcione em qualquer lugar sem depender de internet de alta velocidade.

AJUSTE DAS CONFIGURAÇÕES DISPONÍVEIS

Como as regras já estão prontas no código (hardcoded), o jogo faz tudo de forma automática. Detalhes como ganhar uma bomba após juntar 5 peças seguidas funcionam sozinhos no sistema, sem que o professor precise perder tempo configurando opções difíceis de informática.

AJUSTE DOS NÍVEIS: FÁCIL, MÉDIO E DIFÍCIL

A dificuldade muda de acordo com o que o aluno escolhe no início. O código muda o jogo mudando estas coisas:

- Tempo de Combo: O tempo para emendar uma jogada na outra fica menor nos níveis difíceis.
- Perda de Vida: A barra esvazia muito mais rápido no nível difícil.
- Prêmios de Pontos: Para compensar o aperto, jogar no difícil dá muito mais pontos e bônus de combo por cada acerto.

5. POLÍTICAS DE ACESSO, CUSTOS E ADAPTAÇÃO

CARACTERÍSTICAS DE ACESSO: POLÍTICA LGPD

Pensando na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), o jogo é totalmente seguro e não pede nenhum dado pessoal do aluno. Não precisa colocar e-mail, telefone ou documento para jogar. O nome colocado na tela serve só para ver os pontos daquela partida e não fica salvo na internet.

DISPONIBILIZAÇÃO CLOUD

O jogo está salvo na nuvem de graça através do sistema GitHub Pages. Isso dá um link seguro (com HTTPS) que os professores podem abrir em qualquer escola de forma rápida e livre de vírus.

COMO O TEMPLATE SE ADAPTA AO TEMA MATEMÁTICO

O jogo une a matemática com a diversão através das regras das peças. Se o aluno errar a direção de uma figura (como tentar mover um losango para o lado em vez de usar a diagonal), o jogo avisa que o movimento é inválido. Assim, ele aprende a propriedade da figura jogando e errando de forma prática.

CONFIGURAÇÕES x POLÍTICA DE CUSTOS (\$) DO PROJETO (GAME)

O projeto tem Custo Zero (R\$ 0,00). A hospedagem no GitHub Pages é gratuita e o jogo roda direto no navegador do próprio aluno. Não há gastos com servidores ou bancos de dados pagos, tornando o projeto perfeito para escolas públicas que não têm verba para sistemas caros.

6. MECÂNICAS PEDAGÓGICAS E GUIAS EM VÍDEO

METODOLOGIA PEDAGÓGICA APLICADA AO PROJETO

O jogo usa o erro como uma forma de ensinar. A barra de vida cria uma urgência boa, impedindo que o aluno clique de qualquer jeito sem pensar. Se ele fizer um movimento errado que não bate com a forma geométrica da peça, ele perde. Isso faz o aluno parar, olhar o tabuleiro e planejar a matemática do movimento.

CRIAR O TUTORIAL DE UTILIZAÇÃO DO GAME (GRAVAR VÍDEO AULA: YOUTUBE)

Gravamos um segundo vídeo explicando o passo a passo para o aluno jogar bem. O tutorial ensina a ler os pontos na tela, os combos, como arrastar as peças e como usar as bombas para limpar a tela quando o jogo estiver muito difícil. O link do vídeo é: <https://www.youtube.com/watch?v=ATxjhUcHfcl>

7. APOSTILA COMPLEMENTAR DE EXERCÍCIOS (BNCC)

APOSTILA A PARTE (PDF) PARA A PROFESSORA USAR O GAME (TEMPLATE)

Como a tela do jogo é focada na ação prática de mexer nos blocos, criamos este caderno de exercícios por fora. A professora pode imprimir ou passar no projetor depois que os alunos terminarem de jogar, ajudando a fixar o conteúdo prático na teoria de sala de aula de acordo com a BNCC.

QUESTÕES MATEMÁTICAS CONFIGURADAS NO GAME

As perguntas abaixo trazem os mesmos conceitos e formas geométricas que os alunos usaram no Paraíso de Euclides.

MÍNIMO 5 QUESTÕES POR NÍVEL: FÁCIL, MÉDIO E DIFÍCIL

CADERNO DE EXERCÍCIOS - NÍVEL FÁCIL

ID	Enunciado da Questão e Alternativas (* Indica Resposta Correta)	BNCC
F01	O Triângulo é conhecido por ser versátil no jogo. Na matemática, quantos vértices possui um triângulo? A) 2 B) 3* C) 4 D) 5	EF06MA17
F02	Qual polígono regular é formado por 4 lados de tamanhos exatamente iguais e 4 ângulos retos? A) Losango B) Retângulo C) Quadrado* D) Trapézio	EF06MA19
F03	Se um quadrado forma combos em linha reta no jogo, isso lembra o conceito de: A) Perímetro B) Segmento de reta* C) Círculo D) Raio	EF06MA17
F04	Quantos lados possui um Hexágono, a figura de área 2x2 do nosso jogo? A) 5 B) 6* C) 7 D) 8	EF06MA17
F05	A soma de todos os lados de um polígono qualquer recebe o nome matemático de: A) Área B) Volume C) Perímetro* D) Circunferência	EF06MA24

8. CADERNO DE EXERCÍCIOS DA APOSTILA

CADERNO DE EXERCÍCIOS - NÍVEL MÉDIO

ID	Enunciado da Questão e Alternativas (* Indica Resposta Correta)	BNCC
----	---	------

M01	No jogo, os Losangos movem-se pelas diagonais. O que é uma diagonal de um polígono? A) O contorno da figura. B) Segmento que liga dois vértices não consecutivos.* C) A área interna. D) A base.	EF08MA15
M02	Quantas diagonais podem ser traçadas partindo de um único vértice de um quadrado? A) 0 B) 1* C) 2 D) 3	EF08MA15
M03	Se a área de um quadrado no tabuleiro é de 16 cm ² , quanto mede cada um dos seus lados? A) 2 cm B) 4 cm* C) 8 cm D) 16 cm	EF07MA31
M04	Dois triângulos idênticos unidos pelas suas hipotenusas (maior lado) formam qual figura geométrica? A) Pentágono B) Círculo C) Retângulo / Quadrado* D) Hexágono	EF06MA19
M05	Um hexágono regular pode ser perfeitamente dividido em quantos triângulos equiláteros internamente? A) 4 B) 5 C) 6* D) 8	EF08MA15

CADERNO DE EXERCÍCIOS - NÍVEL DIFÍCIL

ID	Enunciado da Questão e Alternativas (* Indica Resposta Correta)	BNCC
D01	Qual é a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer? A) 90 graus B) 180 graus* C) 270 graus D) 360 graus	EF07MA24
D02	A soma dos ângulos internos de um quadrado é sempre: A) 180 graus B) 270 graus C) 360 graus* D) 540 graus	EF07MA24
D03	Se um combo de losangos cria ângulos opostos num tabuleiro, sabemos matematicamente que em um losango: A) Todos os ângulos são de 90° B) Os ângulos opostos são congruentes (iguais)* C) Não há ângulos D) A soma é 180°	EF06MA19
D04	Utilizando a fórmula da área do Losango ($D \times d / 2$), qual a área se $D = 8$ e $d = 4$? A) 12 B) 16* C) 32 D) 64	EF08MA19
D05	Para descobrir quantas peças (diagonais totais) um hexágono tem, usamos a fórmula $d = n(n-3)/2$. Qual o resultado para $n=6$? A) 6 B) 9* C) 12 D) 18	EF08MA15

9. GUIA DO PROFESSOR E REGRAS DE PONTUAÇÃO

COMO INSERIR NOVAS QUESTÕES

Para colocar novas perguntas na apostila, basta o professor digitar novas linhas na tabela usando o próprio Word. Como o jogo roda livre no navegador focado nas formas geométricas, o professor pode inventar as tarefas de papel que quiser sem medo de estragar o código do jogo.

COMO DELETAR QUESTÕES

Para apagar uma pergunta antiga ou que a turma ainda não aprendeu, basta excluir a linha da tabela aqui no arquivo de texto. Isso é simples e seguro, não afetando em nada o funcionamento do jogo na internet.

DIVISÃO DA PONTUAÇÃO POR NÍVEL

A pontuação muda conforme o nível. No fácil, os pontos são fixos. No médio e difícil, o jogo ativa multiplicadores de combo automáticos. Quanto maior a dificuldade, mais pontos o aluno ganha fazendo menos movimentos, o que ensina a importância de pensar antes de agir.

CRONOMETRIZAÇÃO (TEMPO) DO GAME

O tempo do jogo funciona através da barra de vida no topo da tela. Ela vai esvaziando sozinha aos poucos. Fazer as combinações certas enche um pedaço da barra, dando mais tempo de jogo para o aluno que resolver os desafios espaciais com velocidade.

RANKING DO JOGO

O jogo guarda automaticamente a maior pontuação conseguida naquele aparelho (High Score) usando a memória local do navegador (localStorage). Quando a partida termina, se o aluno bateu o recorde, o sistema salva a nova pontuação mais alta na tela inicial.

GABARITO: FEEDBACK DAS RESPOSTAS CERTAS

Para ajudar o professor na hora de corrigir os exercícios em sala, todas as respostas certas estão marcadas com um sinal de asterisco (*) logo após a alternativa correta dentro das tabelas desta apostila.

10. CONCLUSÕES E INTEGRANTES DO GRUPO

CONCLUSÕES

O projeto mostrou que ensinar geometria plana fica muito mais fácil através de desafios práticos. Manipular Triângulos, Quadrados, Losangos e Hexágonos como regras de sobrevivência fez os alunos entenderem o assunto de forma natural. O formato grátis e leve garante que o projeto possa ser usado em qualquer escola pública sem nenhum tipo de custo.

CRÉDITOS DO GRUPO

Este projeto de extensão universitária foi planejado, programado e documentado inteiramente pelos seguintes alunos integrantes:

Nome do Integrante
Alan Rodrigues
Arthur de Oliveira
Jônatas Cardoso
Felipe Ribeiro
Rafael Pavani